

文件编号：ITSS-07-01-01
版 本：V1.0

青岛瑞源工程集团有限公司

软件开发管理制度

编制人：陈 云 编制时间：2025.01.10

审核人：宋 振 编制时间：2025.01.10

批准人：于瑞建 审批时间：2025.01.10

修订记录

日期	版本	变更说明	编写人	审核人	批准人
2025.01.10	V1.0	新建文档	陈 云	宋 振	于瑞建

目录

青岛瑞源工程集团有限公司 1

软件开发管理制度 1

1. 目的 4

2. 原则 4

3. 适用范围 4

4. 岗位职责 4

 4.1. 研发组 4

 4.2. 平台运维组 5

5. 软件开发实施 5

 5.1. 研发团队建设 5

 5.1.1. 决策团队 5

 5.1.2. 研发团队 5

 5.2. 研发阶段管理 6

 5.2.1. 立项阶段 6

 5.2.2. 需求阶段 6

 5.2.3. 设计阶段 7

 5.2.4. 实现阶段 7

 5.2.5. 测试阶段 7

 5.2.6. 验证发布 7

 5.3. 项目管理规范 8

 5.3.1. 项目估算 8

 5.3.2. 项目沟通 8

 5.3.3. 问题和风险管理 9

 5.3.4. 测试环境管理 9

 5.4. 考核指标 9

6. 附则 9

7. 附件 9

8. 记录 9

1. 目的

为规范公司软件开发流程，提升研发质量与项目成功率，特制定本管理制度。本制度旨在确保软件开发活动紧密围绕市场与业务目标开展，涵盖软件产品开发、工具与平台建设、技术问题识别与解决等方面，以实现高效、可控、可持续的研发管理。

2. 原则

1. 业务导向原则

所有技术研发活动必须紧密围绕公司业务目标与运维服务活动展开，确保资源投入能产生实际业务价值。

2. 质量内建原则

将质量保证贯穿于需求、设计、开发、测试、运维的全过程，而非依赖事后检查，从源头保障交付成果的高质量。

3. 自动化优先原则

鼓励通过自动化工具替代重复性手工操作，提升研发、测试、部署和运维的效率与一致性，降低人为错误风险。

4. 持续改进原则

建立定期复盘和反馈机制，鼓励创新与优化，持续迭代研发流程、工具与实践，以适应内外部变化并追求卓越。

3. 适用范围

本制度用于指导研发组所有人员和运维技术相关研发管理过程。

4. 岗位职责

4.1. 研发组

- 负责运维工具研发。
- 负责运维工具二次开发等工作。
- 负责运维手册研发。

4. 负责需求分析、详细设计、概要设计、编码、测试、验证。

4.2. 平台运维组

1. 负责对运维工具研发提出具体需求

5. 软件开发实施

5.1. 研发团队建设

研发组分为决策团队和研发团队两个部门

5.1.1. 决策团队

主要由公司总经理和研发负责人组成。有两个主要职责：

- 1. 在年初制定公司的技术研发发展战略，制定公司的年度技术研发规划；
- 2. 根据实际情况对年度技术研发规划进行修正，以及对一些不在规划之内的研发做出决策。

5.1.2. 研发团队

研发团队主要由研发组门核心技术骨干组成。它的主要职责是实施公司的运维技术相关研发。

在研发团队中研发组经理对整个产品负责。根据实际情况，一个技术研发团队典型的人员配置如表5-1所示（注明：可一人多角）：

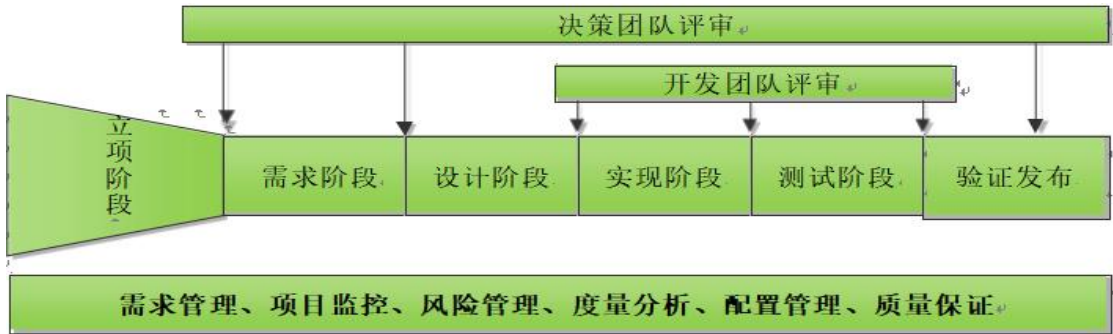
表 5-1研发人员配置表

角色	必须	职责
研发组经理	是	✧ 对整个研发项目负责 ✧ 负责研发团队的管理
需求工程师	否	✧ 主要负责协助研发组经理进行需求分析和调研
研发工程师	是	✧ 负责研发项目的实现
测试工程师	是	✧ 负责研发项目的测试
日常维护	否	

5.2. 研发阶段管理

研发总流程如图5-1所示。

图 5-1 研发流程总览



如图5-1所示，公司级研发项目分成立项、需求、设计、实现、测试、验证发布六个阶段。以下将针对各个阶段进行详细的介绍。

5.2.1. 立项阶段

每年初，根据市场目标、业务目标、客户、竞争对手等各方面的分析和调研对新一年技术研发所做出的决定。在每年初可由研发团队提出需求研发清单，也可由决策团队直接给出。最终由决策团队对候选技术研发项目清单进行评审，确定本年度需要研发的技术并最终生成项目研发规划。

立项阶段是研发的开始阶段，此阶段的主要工作是发现项目，对项目进行可行性分析并对项目是否启动做出决策。主要活动包括：

- 1. 通过市场、业务分析，客户调研发现项目
- 2. 提交申请，决策团队批准
- 3. 确定项目的研发组经理

5.2.2. 需求阶段

需求阶段主要工作是完成项目需求调研、项目初期的技术探索及初步制定项目计划。主要活动包括：

- 1. 需求人员进行需求开发，充分了解客户需求。
- 2. 研发组经理对项目进行初步估算，编写项目实施计划并提交决策团队

5.2.3. 设计阶段

设计阶段主要需要完成系统设计工作。主要活动包括：

1. 研发组经理对项目实施计划进行细化和调整

5.2.4. 实现阶段

此阶段主要完成系统的实现、代码评审、测试的工作，主要活动包括：

1. 研发人员根据前期文档对程序进行编码
2. 研发人员对程序进行集成测试
3. 测试人员对程序进行初步确认测试，提交发现的缺陷
4. 研发人员对 **BUG** 进行修复，测试
5. 研发组人员对相关研发文档进行完善
6. 研发组经理对完成项目实施报告。

5.2.5. 测试阶段

测试阶段主要对产品进行确认测试。主要活动包括：

1. 测试人员对程序进行确认测试
2. 研发人员对测试过程中的BUG进行修复
3. 研发组经理对程序进行验证

5.2.6. 验证发布

目前公司的技术研发项目主要包括两种，一种是客户委托研发的项目，由研发组经理对接客户方进行验收；另外一种是公司内部决策需要研发的项目，暂时没有客户，则由研发组经理配合需求部门完成验收。

验证发布阶段是研发的最后一个阶段，完成此阶段产出物将提交给公司。主要活动包括：

1. 相关人员对产品进行试点
2. 对测试过程中发现的问题进行分析、总结，修复必要的问题
3. 测试人员对修复的问题进行测试。
4. 测试通过后，进行产品发布并完成。

5.3. 项目管理规范

5.3.1. 项目估算

项目估算主要对研发各阶段各专业的工作量、成本等进行估算。通常的估算时机如下：

1. 概念决策评审通过后、在项目整体计划之前做估算；
2. 项目执行过程产生重大偏差时，重新做项目估算。

5.3.1.1. 工作量估算

基于项目阶段及典型任务进行工作任务分解，采取自底向上的方法进行估算（工作量的单位采用：人天），采取集体讨论等方法确认相关工作量。

5.3.1.2. 成本估算

项目成本主要包括：研发物料费、人力工资成本、差旅等，其中研发物料成本估算应该体现在项目任务书中。

由于我公司的研发成本主要由人力成本构成，项目级的预算等同于项目计划工作量，项目成本等同于项目实际工作量。

5.3.2. 项目沟通

研发组经理应定期组织召开项目例会和编制项目周报。项目例会和周报应按如下要求进行：

1. 各开发小组汇报项目存在的技术风险和问题；
2. 研发组经理向项目团队成员陈述项目总体技术风险和问题，并对技术风险和问题逐一进行决策；
3. 研发组经理通报项目整体进展状况，报告关键里程碑偏差情况；
4. 研发组经理对风险和问题作出最终处置决议；
5. 研发组经理负责编制会议纪要，并跟踪决议的实施；

5.3.3. 问题和风险管理

研发组经理应定期开展问题和风险识别，并对风险识别结果和已识别问题采取必要的预防和处置措施，必要时研发组经理可协调相关领导协助解决已识别风险和问题。

5.3.4. 测试环境管理

研发项目组应对研发环境进行管理，并在研发文档中说明技术研发的所采用的各种工具，开发环境，测试环境等。同时，研发过程应符合以下规范：

- 1. 项目组应保证开发、测试和生产环境独立；
- 2. 为各环境建立访问权限控制机制，并明确项目成员的职责分工。
- 3. 对开发环境、测试环境与生产环境在物理或逻辑方面应该做到隔离；如果环境的分隔是通过逻辑形式实现的，应定期检查网络设置。
- 4. 对已授权访问生产环境的人员进行详细记录，并对该记录进行定期检查。
- 5. 对研发环境和研发产出物进行配置管理。

5.4. 考核指标

指标度量项	计算公式	指标要求	频率
技术研发成果达成率	技术研发成果达成数量/计划研发成果数量*100%	≥90%	每年

6. 附则

- 1. 此制度最终解释权归研发组所有
- 2. 此制度自发布之日起实施

7. 附件

无

8. 记录

无